

Universidad Pontificia Bolivariana
Facultad Ingeniería en Energía, Computación y TIC

Programas de:

Ingeniería en Sistemas e Informática
Ingeniería en Ciencia de Datos
Ingeniería de Software
Curso de Tópicos Avanzados de Base de Datos

NRC: 21463

Periodo: 202620

Docente: Juan Darío Rodas M (juand.rodasm@upb.edu.co)

Estudiante: Carlos Alberto Calvache Torres

ID: 000540169

Motor de base de datos

Para el desarrollo del examen se utilizó:

DBMS: PostgreSQL

Versión: 18.6

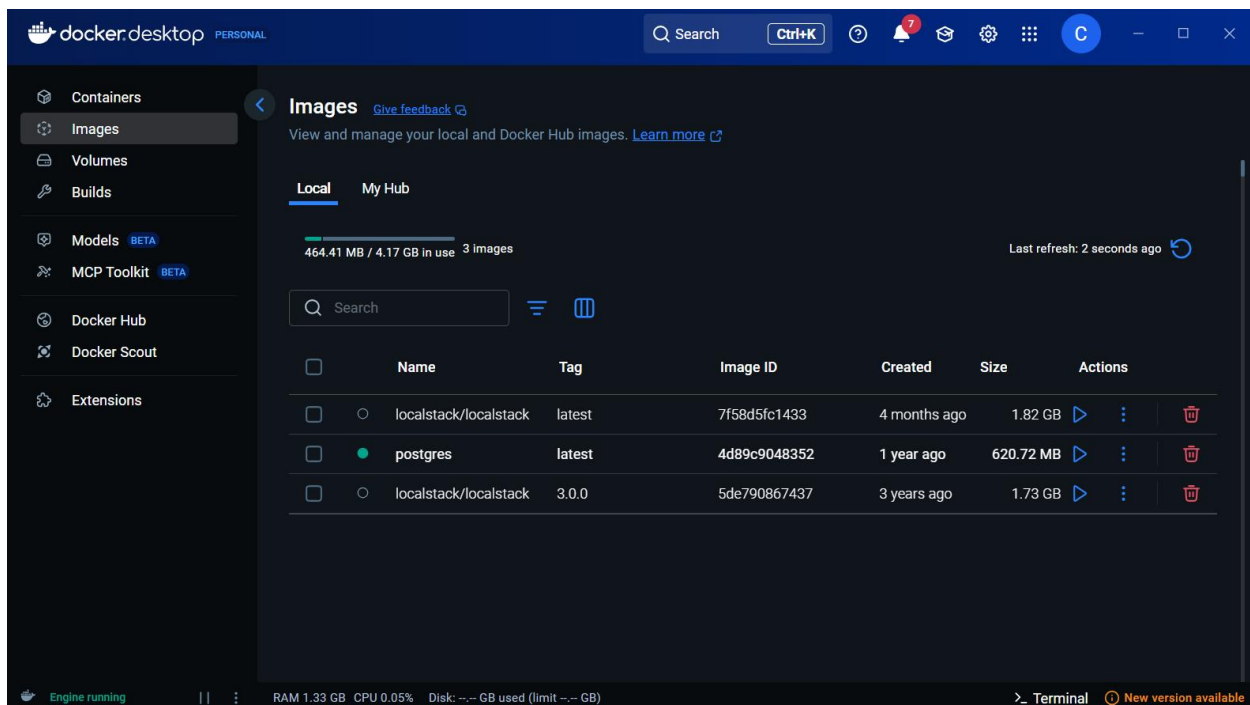
La conexión y administración de la base de datos se realizó mediante:

IDE de base de datos: pgAdmin 4

La infraestructura utilizada para el motor de base de datos corresponde a:

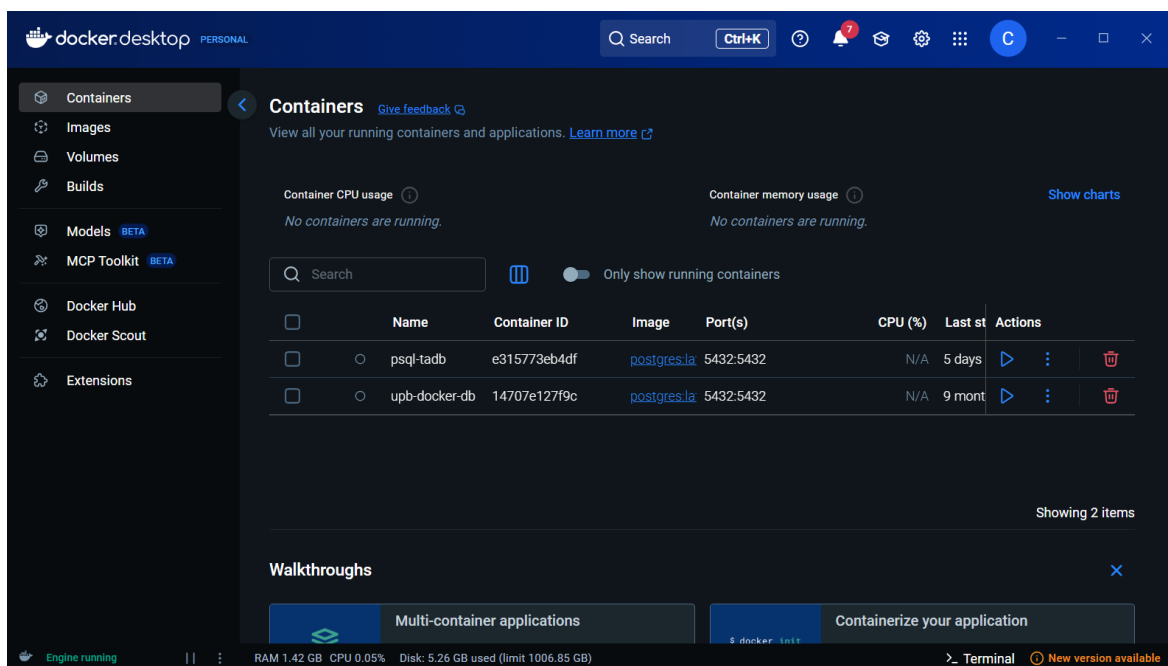
Tipo de infraestructura: Contenedor

Descripción: Para el desarrollo del proyecto se seleccionó PostgreSQL 18.6 como sistema gestor de bases de datos, implementado mediante un contenedor Docker. Esta alternativa permite disponer de un entorno aislado para la ejecución del motor de base de datos sin realizar una instalación directa sobre el sistema operativo principal del equipo.



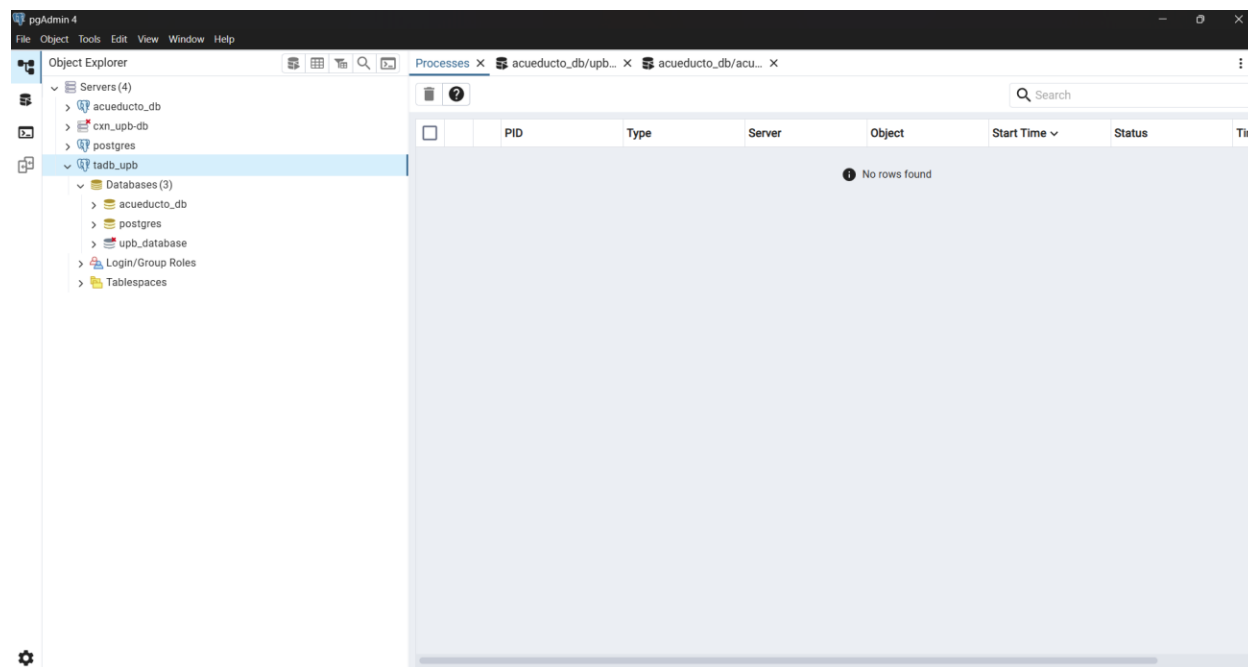
La infraestructura está compuesta por un equipo local con sistema operativo Windows 11, sobre el cual se encuentra instalado “Docker Desktop”. Dentro de Docker se ejecuta un contenedor basado en la imagen oficial de PostgreSQL, en el cual se encuentra el servidor de base de datos utilizado para el desarrollo del examen.

El contenedor utiliza un volumen para almacenar de manera persistente la información de la base de datos, evitando que los datos se pierdan cuando el contenedor sea detenido o reiniciado.



En este caso se hará uso del contenedor llamado “psql-tadb”. Este es el contenedor creado designado para el curso.

Para permitir la conexión desde pgAdmin 4 al servidor PostgreSQL ejecutándose en el contenedor Docker, se realizó el mapeo del puerto utilizado por PostgreSQL entre el contenedor y el equipo local. Se utilizó pgAdmin 4 como IDE de administración de la base de datos, mediante el cual se realizó el registro del servidor PostgreSQL, la configuración de la conexión y la ejecución de consultas y sentencias SQL.



Configuración de conexiones remotas a través de la herramienta IDE:

¿Cuál puerto TCP se habilitó?: Se mapeó el puerto 5432 del contenedor hacia el puerto 5432 del equipo local, permitiendo la conexión externa desde pgAdmin 4.

El usuario administrativo en este caso no es postgres es “upb_carlos”, este es un usuario que ya se había creado antes y tiene todas las propiedades de un usuario administrativo

	usuario name	superusuario boolean	puede_crear_bd boolean	puede_crear_roles boolean	puede_iniciar_sesion boolean
1	acueducto_usr	false	false	false	true
2	upb_carlos	true	true	true	true